



Manuel d'utilisateur Terzaghi

Terzaghi calcule la **portance et le tassement des fondations superficielles** (semelles filantes, carrées, rectangulaires, circulaires) selon la norme française **NF P 94-261** — application nationale de l'Eurocode 7 pour les fondations superficielles. Ce manuel décrit la saisie, la chaîne de calcul et la lecture des résultats.

1

PRÉSENTATION & DOMAINE D'APPLICATION

Ce que fait Terzaghi

À partir d'un sondage géotechnique et d'une géométrie de semelle, l'outil détermine :

- la **résistance nette du terrain** q_{net} et la **résistance de calcul** $R_{v,d}$ par état-limite (portance verticale) ;
- la vérification de l'**excentrement** (aire effective) et du **glissement** ;
- le **tassement** (Ménard pour le pressiomètre ; Schmertmann et variante œdométrique pour le pénétromètre) ;
- les **raideurs équivalentes** K_v , K_h , K_θ (ressorts de sol) ;
- une **coupe géotechnique** et une **note de calcul détaillée**, pas à pas.

Bases normatives

- **NF P 94-261** — fondations superficielles, application nationale de l'Eurocode 7.
- **NF EN 1997-1** (Eurocode 7) — calcul géotechnique, règles générales.
- Annexes de la norme mobilisées : D (pressiomètre), E (pénétromètre), F (méthode analytique c-φ), H (tassement Ménard & coefficient α), I/J (Schmertmann, tassement œdométrique, raideurs).

LECTURE DES SONDAGES

Le mode « essais ponctuels » applique des conventions d'interpolation et d'intégration de la hauteur d'encastrement équivalente D_e précises, détaillées en section 10.

OUTIL D'AIDE AU PRÉDIMENSIONNEMENT

Les résultats doivent être **contrôlés et validés par un ingénieur géotechnicien** au regard du contexte du projet et des règles de l'art (NF P 94-500). L'outil ne se substitue ni au jugement de l'ingénieur ni à une mission géotechnique.

Hors périmètre

- fondations profondes (pieux) — relèvent de la NF P 94-262 ;
- situations sismiques ;
- calcul du ferrailage de la semelle.

2 PRISE EN MAIN RAPIDE

Le flux de travail tient en quelques étapes. Les actions sont regroupées dans la barre supérieure :

Exemple fictif, **Importer**, **Exporter**, **Calculer →** et **Imprimer la note**.

01 Charger un cas de départ (optionnel)

Exemple fictif pré-remplit un jeu de données cohérent pour découvrir l'outil ou repartir d'une base.

02 Décrire le sondage — carte 01

Choisissez la méthode (pressiomètre, pénétromètre ou $c-\phi$), saisissez le sondage (profondeur, p_l^*/E_M ou q_c , α), le mode de lecture du profil, la catégorie de terrain porteur, la nappe et les poids volumiques.

03 Définir la semelle — carte 02

Forme, dimensions B , L , encastrement D , présence éventuelle d'un talus, type d'interface (glissement).

04 Saisir les charges — carte 03

Un ou plusieurs cas de charge (F_z , F_x , F_y , M_x , M_y) avec leur état-limite.

05 Calculer

Calculer → met à jour la *Coupe*, les *Vérifications* et la *Note de calcul*.

06 Imprimer ou exporter

Imprimer la note produit la note complète (avec la coupe) ; **Exporter** sauvegarde la saisie en fichier **.json** réimportable.

COUPE EN DIRECT

La coupe géotechnique se redessine au fil de la saisie : strates, courbes p_l^*/E_M , nappe, semelle et zone de mobilisation p_{le}^* ($1,5 \cdot B$). C'est un contrôle visuel immédiat.

3 INTERFACE GÉNÉRALE

L'écran se divise en deux : la **colonne de saisie** (gauche, trois cartes numérotées) et la **colonne de résultats** (droite, trois onglets).

ZONE	CONTENU
Barre supérieure	Nom du projet et boutons d'action (exemple, import/export, calcul, impression).
01 · Sondage in situ	Méthode, données du sondage, lecture du profil, terrain porteur, nappe, poids volumiques, paramètres c'/φ' et E_M .
02 · Fondation	Forme, dimensions, encastrement, talus, interface.
03 · Cas de charge	Efforts et moments par état-limite.
Onglet Coupe	Coupe géotechnique interactive.
Onglet Vérifications	Synthèse portance / excentrement / glissement / tassement, par cas de charge.
Onglet Note de calcul	Note détaillée, pas à pas, chiffrée.

4

CARTE 01 — SONDAGE IN SITU

Le cœur de la saisie : méthode de calcul, profil géotechnique et paramètres du terrain porteur.

Méthode de calcul

- **Pressiomètre Ménard** — à partir de p_l^* (pression limite *nette*) et E_M (module Ménard). Méthode de référence.
- **Pénétromètre statique** — à partir de q_c (résistance de pointe CPT).
- **Méthode $c-\varphi$** — portance analytique en paramètres c' et φ' (annexe F).

Tableau du sondage

Une ligne par profondeur. Les colonnes affichées dépendent de la méthode : **Prof. (m)**, **p_l^* (MPa)**, **E_M (MPa)** (pressio) ou **q_c (MPa)** (CPT), et **α** (coefficient rhéologique). Utilisez **+ Ajouter une ligne** pour étendre le profil.

L'option **α identique sur toute la hauteur** applique une seule valeur de α à tout le sondage. Le **Guide de choix de α** propose les valeurs de la norme par nature et état de terrain (voir section 11).

Lecture du profil

- **Couches (escalier)** — chaque valeur s'applique de sa profondeur jusqu'à la ligne suivante (profil en marches).
- **Essais ponctuels (interpolé)** — interpolation entre points de mesure ($\log p_l^*$, p_l^* et $1/E_M$ linéaires), extrapolation sous le dernier essai, et D_e intégré à partir du premier essai.

Ce choix est déterminant pour la hauteur d'encastrement équivalente et la portance : voir le détail en section 10.

Terrain porteur & environnement

- **Catégorie de terrain porteur** — Argiles/limons, Sables/graves, Craies, Marnes/marno-calcaires, Roches altérées. Pilote le facteur de portance k_p (ou k_c en CPT).

- **Nappe (m/TN)** — laissez vide si absente. Intervient sur les contraintes effectives et le poids volumique déjaugé.
- **γ avant / après travaux** (kN/m³) — pour la surcharge latérale q'_0 et les contraintes.

Paramètres c'/φ' et raideurs

- **Cohésion c'** et **Angle φ'** — servent au coefficient d'inclinaison i_δ et au glissement. $\varphi' = 0 \rightarrow$ comportement purement cohérent (c' lu comme c_u).
- **Module d'Young E** et **Coefficient de Poisson ν** — n'interviennent qu'en *repli élastique* (annexe J.3) pour les raideurs, si le modèle in situ est indisponible.

RAIDEURS DÉDUITES DU MODÈLE IN SITU

Les ressorts K_v , K_h , K_θ sont calculés directement à partir du modèle in situ (K_v : Ménard §7.2.1 en pressio, Schmertmann §7.2.2 en pénétré ; K_h , K_θ : ratios de Gazetas §7.3). E et ν ne sont qu'un repli.

Option — portance analytique $c-\varphi$ annexe F

La case **Portance par la méthode analytique $c-\varphi$** active un calcul complémentaire à la méthode in situ : choix du **Comportement** (automatique / non drainé / drainé) et d'un **γ sous la base** facultatif. Le calcul utilise les facteurs N_q , N_c , N_γ (base rugueuse) et les coefficients s , i , m des tableaux F.3.2 (non drainé) / F.3.3 (drainé), avec $\gamma_{R;d,v} = 1,2$ (non drainé) ou 2,0 (drainé).

5 CARTE 02 — FONDATION

Géométrie de la semelle et conditions de bord.

Forme & dimensions

- **Forme** : Filante, Carrée, Rectangulaire ou Circulaire. Elle conditionne les coefficients de forme (s_c , s_γ , λ_c , λ_d) et la profondeur d'influence du tassement.
- **Largeur B** , **Longueur L** (sauf filante/carrée/circulaire), **Encastrement D** (m sous le TN).

SEMELLE FILANTE

Pour une semelle filante, les charges sont saisies **par mètre linéaire** et les résistances exprimées de même.

Talus à proximité D.2.6

La case **Présence d'un talus** révèle la pente β , la distance d du bord au talus, et le sens de l'inclinaison de la charge :

- Vers l'extérieur du talus $\rightarrow$ produit $i_\delta \cdot i_\beta$ (D.2.6) ;
- Vers l'intérieur $\rightarrow i_{\delta\beta} = \min(i_\beta/i_\delta ; i_\delta)$ (D.2.6.1).

Interface (glissement)

Béton coulé en place ($\delta_a = \varphi'$) ou **Préfabriqué lisse** ($\delta_a = \frac{2}{3}\varphi'$). L'angle de frottement de l'interface δ_a pilote la résistance au glissement.

Un tableau de cas de charge, chacun rattaché à un état-limite.

DONNÉE	SIGNIFICATION
État-limite	ELU fondamental, ELU accidentel ou ELS — pilote $\gamma_{R;v}$.
F_z	Effort vertical ($\downarrow$), en kN (ou kN/ml si filante).
F_x / F_y	Efforts horizontaux selon B / selon L (inclinaison, glissement).
M_x / M_y	Moments $\rightarrow$ excentricités $e_B = M_y /F_z$, $e_L = M_x /F_z$.

Les excentricités réduisent l'aire portante à l'aire effective $A' = B' \cdot L'$ ($B' = B - 2 \cdot e_B$, $L' = L - 2 \cdot e_L$). Ajoutez autant de cas que nécessaire avec [+ Ajouter un cas de charge](#).

CHARGES NON RENSEIGNÉES

En l'absence de charge, l'outil calcule tout de même la portance admissible et le tassement sous la pression maximale ELS (cas le plus défavorable). Renseignez au moins F_z pour les vérifications complètes (excentrement, glissement).

La colonne de droite propose trois onglets.

Onglet Coupe

Coupe géotechnique : strates, courbes p_{le}^* (brique) et E_M (pétrole), niveau de nappe, semelle à sa cote D, et zone de mobilisation p_{le}^* (épaisseur $1,5 \cdot B$ sous la base). Une légende rappelle les figurés.

Onglet Vérifications

Pour chaque cas de charge : la **portance verticale** (taux $q / q_{Rv;d}$), l'**excentrement** (aire effective, contrainte de référence), le **glissement** (ELU) et le **tassement**, avec un verdict $\checkmark / X$ par vérification.

Onglet Note de calcul

[détaillée](#)

La note pas à pas : toutes les valeurs intermédiaires sont substituées numériquement — p_{le}^* , D_e , k_p , q_{net} , coefficients de forme/ inclinaison, $R_{v;d}$ par état-limite, glissement, tassement (modules E_c/E_d , coefficients α_c/α_d , λ_c/λ_d , $s_c + s_d$), raideurs $K_v/K_h/K_\theta$. C'est cette note qui est imprimée, accompagnée de la coupe.

Référence concise de la chaîne de calcul. Les renvois (D.x, E.x, F.x, H, §) pointent vers la NF P 94-261.

8.1 Pression limite équivalente & encastrement (pressio)

La **pression limite nette équivalente** p_{le}^* est la moyenne (géométrique) de p_l^* sur la zone d'influence sous la base, d'épaisseur $1,5 \cdot B$.

La **hauteur d'encastrement équivalente** D_e intègre $p_l^*(z)$ sur la profondeur d'encastrement :

```
// hauteur d'encastrement équivalente
De = (1/p_{le}^*) \cdot \int_{[0 \rightarrow D]} p_l^*(z) dz
```

8.2 Résistance nette q_{net} (pressio)

```
// portance pressiométrique (annexe D)
q_{net} = k_p \cdot p_{le}^*
```

Le facteur de portance k_p dépend de la catégorie de terrain porteur, de la forme de la semelle et du rapport D_e/B (encastrement relatif). En pénétrométrie, p_{le}^* est remplacé par q_{ce} (résistance équivalente) et k_p par k_c (tableau E.2.3).

8.3 Méthode analytique c-φ

annexe F

```
// drainé (F.3.3)
q_{net} = c' \cdot N_c \cdot s_c \cdot i_c + q'_{\theta} \cdot (N_q \cdot s_q - 1) + \frac{1}{2} \cdot \gamma' \cdot B' \cdot N_{\gamma} \cdot s_{\gamma}

// non drainé (F.3.2)
q_{net} = (\pi + 2) \cdot c_u \cdot b_c \cdot s_c \cdot i_c
```

Le terme $\frac{1}{2} \cdot \gamma' \cdot B' \cdot N_{\gamma}$ utilise un poids volumique déjaugé, humide ou interpolé selon la profondeur de la nappe sous la base (de 0 à $1,5 \cdot B$).

8.4 Excentrement & inclinaison

L'aire effective réduit la surface portante ; les coefficients i tiennent compte de l'inclinaison de la charge et de la proximité d'un talus :

```
B' = B - 2 \cdot e_B \quad L' = L - 2 \cdot e_L \quad A' = B' \cdot L'
i_{\theta} : inclinaison (sol cohérent / frottant / intermédiaire)
i_{\beta} : proximité de talus (D.2.6 / F.3.4)
```

8.5 Résistance de calcul $R_{v;d}$ par état-limite

// R_0 = surcharge latérale ; A' = aire effective

$$R_{v;d} = R_0 + A' \cdot q_{net} / (\gamma_{R;v} \cdot \gamma_{R;d;v})$$

$$q_{Rv;d} = R_{v;d} / A'$$

ÉTAT-LIMITE	$\Gamma_{R;v}$	VÉRIFICATION
ELU fondamental	1,4	$q \leq q_{Rv;d}$
ELU accidentel	1,2	$q \leq q_{Rv;d}$
ELS (caractéristique)	2,3	$q \leq q_{Rv;d} \cdot \text{tassement sous } q_{Rv;d}(\text{ELS})$

Le coefficient de modèle $\gamma_{R;d;v}$ vaut 1,2 (pressio / c- ϕ non drainé) ou 2,0 (c- ϕ drainé). Seul $\gamma_{R;v}$ change d'un état-limite à l'autre ; q_{net} et $\gamma_{R;d;v}$ sont conservés.

8.6 Glissement ELU

La résistance au glissement combine le frottement à l'interface (angle δ_a) et, le cas échéant, l'adhérence. La sollicitation horizontale H_d est comparée à la résistance $R_{h;d}$. Vérifié uniquement aux ELU.

8.7 Tassement de Ménard annexe H

Le tassement total est la somme d'un terme **sphérique (consolidation)** s_c et d'un terme **déviatorique** s_d :

$$s = s_c + s_d$$

$$s_c = (\alpha \cdot \lambda_c \cdot (q - \sigma'_{v0}) \cdot B) / (9 \cdot E_c)$$

$$s_d = (2 \cdot (q - \sigma'_{v0}) \cdot B_0) / (9 \cdot E_d) \cdot (\lambda_d \cdot B/B_0)^\alpha$$

E_c est la moyenne harmonique de E_M sur $[D ; D+B/2]$; E_d une moyenne harmonique pondérée par tranches (jusqu'à 16 tranches, H.

2.1.2.4). λ_c , λ_d sont les coefficients de forme ; $B_0 = 0,6$ m est la largeur de référence. En CPT, le tassement est calculé par

Schmertmann (§6.2), avec une variante par **déformation unidimensionnelle** (annexe J.4.1, module œdométrique $M = \alpha \cdot q_c$).

8.8 Raideurs équivalentes K_v , K_h , K_θ

Les ressorts de sol sont déduits du modèle in situ : raideur verticale K_v par Ménard (§7.2.1, pressio) ou Schmertmann (§7.2.2, pénétro) ; raideurs horizontale K_h et de rotation K_θ par les ratios de Gazetas (§7.3), fonction de la forme (rapport L/B). E et ν ne servent qu'en repli élastique (annexe J.3).

Le choix de la méthode dépend des données géotechniques disponibles.

MÉTHODE	DONNÉES	PORTANCE	TASSEMENT
Pressiomètre Ménard	p_l^*, E_M	$k_p \cdot p_{le}^*$ (annexe D)	Ménard $s_c + s_d$ (annexe H)
Pénétromètre statique	q_c	$k_c \cdot q_{ce}$ (annexe E)	Schmertmann (§6.2) + œdo. J.4.1
Méthode c-φ	c', φ', γ	N_q, N_c, N_γ (annexe F)	élastique (J.3) / repli

UNITÉS

p_l^*, E_M et q_c sont saisis en **MPa** ; cohésion en kPa ; les résistances $q_{net}, q_{RV;d}$ s'affichent en kPa ; les tassements en mm/cm.

10 COUCHES VS ESSAIS PONCTUELS

Le mode de lecture du profil influe directement sur D_e et donc sur la portance. C'est un choix de modélisation, pas un simple réglage d'affichage.

MODE	INTERPOLATION	EFFET
Couches (escalier)	Valeur constante par couche, de sa profondeur jusqu'à la ligne suivante.	Profil en marches ; adapté à un modèle géotechnique déjà synthétisé en couches homogènes.
Essais ponctuels (interpolé)	Interpolation entre points : $\log p_l^*, p_l^*$ et $1/E_M$ linéaires. Extrapolation sous le dernier essai.	Restitue un sondage brut point par point. D_e intégré à partir du premier essai .

POINT D'ATTENTION — INTÉGRATION DE D_e

En mode « essais ponctuels », l'intégration de D_e démarre à la profondeur du premier point de mesure, et l'extrapolation de p_l^* au-dessus du premier essai est prise en compte. Ce traitement peut sensiblement modifier D_e et q_{net} par rapport à une lecture naïve. Choisissez le mode cohérent avec la façon dont votre reconnaissance a été établie.

11 COEFFICIENTS A

Deux coefficients « α » distincts interviennent ; l'outil propose pour chacun un guide cliquable qui applique la valeur à tout le sondage.

α rhéologique (pressiomètre, tassement de Ménard)

Coefficient rhéologique de Ménard, fonction de la nature du terrain et de son état de consolidation/serrage. Il s'estime à partir du rapport E_M/p_1 (NF P 94-261, tableaux H.2.1.1.1 et H.2.1.1.2). Il intervient directement dans la formule du tassement (s_c et exposant de s_d).

NATURE	A (ORDRE DE GRANDEUR)
 Argile	0,5 – 1
Limon	0,5 – 2/3
 Sable	1/3 – 0,5
Grave	1/4 – 1/3
Craie / Marne / Roche	selon état

Valeurs indicatives ; le guide intégré donne les valeurs exactes de la norme par nature et par état (normalement/sur-consolidé, lâche/serré). Un α prudent (faible) majore le tassement.

α Sanglerat (pénétromètre, tassement œdométrique)

Pour le tassement par déformation unidimensionnelle (annexe J.4.1), le module œdométrique se déduit de la résistance de pointe : $M = \alpha \cdot q_c$ (tableau J.2.3). Le tassement intègre $I_z(\zeta)/M(\zeta)$ (I_z : facteur de Boussinesq sous le centre) sur $2,5 \cdot B$ sous la base ($4 \cdot B$ pour une semelle filante). Là encore, une valeur basse d' α est prudente (tassement majoré).

12

EXEMPLE COMMENTÉ

Cas type : semelle carrée sur sable, sondage pressiométrique, lecture en essais ponctuels.

PARAMÈTRE	VALEUR	CARTE
Méthode	Pressiomètre Ménard	01
Lecture du profil	Essais ponctuels (interpolé)	01
Terrain porteur	Sables et graves	01
Forme · dimensions	Carrée · B = 2,0 m · D = 1,5 m	02
Cas de charge	ELU : F_z + éventuels M, H	03

Marche à suivre

1. Saisir les points de sondage (profondeur, p_1^* , E_M , α) et choisir « Essais ponctuels ».
2. Renseigner le terrain porteur, la nappe et les poids volumiques.
3. Définir la semelle (carte 02) et au moins un cas de charge ELU (carte 03).

4. Cliquer sur **Calculer →** et lire :

- la **Coupe** : vérifier la position de la zone p_{le}^* ($1,5 \cdot B$) sous la base ;
- les **Vérifications** : taux de portance, excentrement, glissement, tassement ;
- la **Note** : suivre le calcul de D_e , k_p , q_{net} puis $R_{v,d}$ par état-limite.

À SURVEILLER

Si le sondage s'arrête trop haut (profondeur $< D + 2,5 \cdot B$ pour le tassement, ou $D +$ zone d'influence), l'outil **extrapole** les modules profonds et le signale : le tassement devient indicatif. Prolongez la reconnaissance ou interprétez avec prudence.

13 IMPORT · EXPORT · IMPRESSION

Exporter / importer la saisie

- **Exporter** enregistre l'ensemble de la saisie (sondage, fondation, charges, options) dans un fichier **.json**.
- **Importer** recharge un tel fichier : pratique pour archiver un cas, le repartager ou reprendre un calcul.

Imprimer la note de calcul

- **Imprimer la note** ouvre la boîte d'impression du navigateur avec la **note complète** (calcul pas à pas) et la **coupe géotechnique**.
- Choisissez « Enregistrer au format PDF » pour archiver une note signée.
- Réglez marges et échelle dans la boîte d'impression pour optimiser la pagination.

BON RÉFLEXE

Exportez le **.json** en parallèle de la note PDF : la note documente le résultat, le **.json** permet de rejouer et modifier le calcul plus tard.

14 BONNES PRATIQUES & LIMITES

Garde-fous intégrés

L'outil signale automatiquement :

- un sondage trop court pour le tassement (modules profonds extrapolés) ;
- une p_l^* (ou q_{ce}) faible imposant une étude particulière de pérennité de la portance (D.2.3(2) / E.2.3(2)) ;
- un q_c manquant sur la zone d'influence (tassement œdométrique incalculable) ;
- des données élastiques (E , ν) invalides pour le repli.

Bonnes pratiques

- Choisir le **mode de lecture du profil** cohérent avec la reconnaissance (couches synthétisées vs sondage brut).
- Renseigner la **catégorie de terrain porteur** exacte (pilote k_p/k_c).

- Vérifier la cohérence des unités (p_l^* , E_M , q_c en MPa).
- Contrôler visuellement la **coupe** avant de conclure (zone p_{le}^* , nappe, encastrement).
- Adopter un α prudent (faible) si le tassement est dimensionnant.

Limites

- Fondations **superficielles** uniquement (les pieux relèvent de la NF P 94-262).
- Calcul **statique** (pas de sismique) ; pas de ferrailage.
- Tassements et raideurs reposent sur des modèles normatifs (Ménard, Schmertmann, Gazetas) à interpréter selon le contexte.

RESPONSABILITÉ

Terzaghi est un outil d'aide au prédimensionnement. **Tout résultat doit être contrôlé et validé par un ingénieur géotechnicien** dans le cadre d'une mission appropriée (NF P 94-500).

Symboles principaux

SYMBOLE	DÉSIGNATION
B, L	Largeur, longueur de la semelle
B', L', A'	Dimensions et aire effectives (excentrement)
D	Encastrement de la semelle
D_e	Hauteur d'encastrement équivalente
p_l^*	Pression limite nette (pressiomètre Ménard)
p_{le}^*	Pression limite nette équivalente (zone $1,5 \cdot B$)
E_M	Module pressiométrique Ménard
q_c	Résistance de pointe au cône (CPT)
k_p / k_c	Facteur de portance pressio / pénétro
q_{net}	Résistance nette du terrain
$R_{v;d} / q_{Rv;d}$	Résistance de calcul verticale / contrainte admissible
$\gamma_{R;v}$	Facteur partiel de résistance (par état-limite)
$\gamma_{R;d;v}$	Coefficient de modèle (1,2 / 2,0)
i_δ / i_β	Coefficients d'inclinaison / de talus
s_c / s_d	Tassement sphérique / déviatorique (Ménard)
E_c / E_d	Modules équivalents (consolidation / déviatorique)
α	Coefficient rhéologique (Ménard) ou Sanglerat ($M = \alpha \cdot q_c$)
K_v, K_h, K_θ	Raideurs verticale, horizontale, de rotation
δ_a	Angle de frottement de l'interface (glissement)

Référentiel

- **NF P 94-261** — Justification des ouvrages géotechniques · Fondations superficielles.
- **NF EN 1997-1** — Eurocode 7 : calcul géotechnique · règles générales.
- **NF P 94-500** — Missions d'ingénierie géotechnique.

- Méthodes mobilisées : pressiomètre Ménard (annexes D, H), pénétromètre statique & Schmertmann (annexes E, I), méthode analytique $c-\phi$ (annexe F), tassement œdométrique (annexe J.4.1), raideurs Gazetas (§7.3).
-

TERZAGHI — Manuel d'utilisateur · Calcul de fondations superficielles selon NF P 94-261 (Eurocode 7).

Outil d'aide au prédimensionnement — les résultats doivent être validés par un ingénieur géotechnicien.